ARGOMENTO

IPv4

LEZIONE

FLSM

SISTEMI E RETI

Subnetting IPv4 a lunghezza fissa

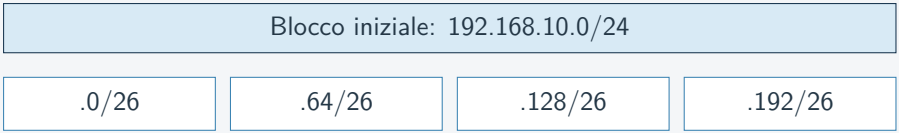
FLSM: quattro sottoreti
Costruzione binaria passo per passo

Prof. Francesco Gobbi
Anno scolastico 2026/2027
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Subnet: suddividere un blocco di indirizzi

Il significato di sottorete

Una **subnet** è un blocco più piccolo ricavato da una rete di partenza. Il **subnetting** sposta il confine verso destra: alcuni bit prima disponibili agli host diventano bit per distinguere le sottoreti.



Quattro blocchi distinti

Ogni suffisso completa 192.168.10. Le quattro /26 hanno 64 indirizzi ciascuna: coprono la /24 senza sovrapporsi. Le reti vanno poi configurate sui dispositivi.

Subnet-ID: i bit che distinguono le sottoreti

Partiamo da /24 e arriviamo a /26: distinguiamo i bit della rete iniziale da quelli aggiunti con il subnetting. `xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.ss|hhhhhh`

- **x**: 24 bit del Net-ID della rete iniziale, invariati.
- **s**: 2 bit del **Subnet-ID**, che selezionano una sottorete.
- **h**: 6 bit dell'Host-ID all'interno della sottorete scelta.

Esempio: il PC 192.168.10.77

Ultimo ottetto: `01|001101`. Il Subnet-ID è **01**; la parte host è **001101**, cioè 13. Con gli host a zero: `01|000000` = 64. La sottorete completa è **192.168.10.64/26**.

Da Net-ID e Subnet-ID al metodo FLSM

Tre nomi da distinguere

Net-ID iniziale: i bit x del blocco di partenza.
Subnet-ID: i bit s aggiunti per scegliere una sottorete.
Prefisso della sottorete: x e s insieme; nell'esempio conta 26 bit.

Il Subnet-ID dipende dal blocco iniziale

01 seleziona una sottorete della /24 iniziale. Non è un IP completo: per identificare il blocco servono anche i bit x e il prefisso finale.

Introduciamo il concetto di FLSM

Se tutte le sottoreti usano lo stesso numero di bit s e h, hanno **la stessa maschera e la stessa dimensione**. Applicheremo questo criterio alla rete 192.168.10.0/24.

FLSM: stessa maschera per tutte le sottoreti

Fixed Length Subnet Mask

FLSM suddivide un blocco in **sottoreti di uguale dimensione**. Tutte usano lo stesso prefisso e possono contenere lo stesso numero di dispositivi.

I bit prima delle formule

p è il prefisso iniziale, q quello delle nuove subnet. Si aggiungono $s = q - p$ bit alla parte rete; rimangono $h = 32 - q$ bit host. Si ottengono 2^s **sottoreti**.

Capacità disponibile nel nostro progetto

Riserviamo rete, broadcast e **un gateway per subnet**. I posti per gli altri dispositivi sono quindi $2^h - 3$. Il valore $2^h - 2$ conta invece tutti gli IP assegnabili, gateway compreso. FLSM deve soddisfare il gruppo con più dispositivi.

FLSM in binario: i bit x, s e h

Tre parti dell'indirizzo

x: bit della rete iniziale, invariati. **s**: bit presi dalla parte host per identificare la sottorete. **h**: bit rimasti per gli indirizzi interni alla sottorete. Sono segnaposto: negli IP reali ogni bit vale 0 oppure 1.

Da /24 a /26: **24 bit x, 2 bit s, 6 bit h**.
`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.ss|hhhhhh`
Le combinazioni di s sono **00, 01, 10, 11**: una per ogni sottorete.

Il metodo per ogni sottorete

1. Fissare una combinazione dei bit **s**.
2. Conservare x e s; cambiare soltanto i bit **h**.
3. Convertire ciascun ottetto in decimale. Il prefisso finale conta **x e s insieme**.

FLSM: dividere la rete in quattro subnet

Testo del problema

Il blocco **192.168.10.0/24** deve essere suddiviso in **4 sottoreti uguali**, ognuna con almeno **50 indirizzi assegnabili, gateway incluso**. Il PC conserva l'indirizzo **192.168.10.77**.

Applicazione di FLSM

Le quattro subnet avranno **la stessa maschera e la stessa capacità**. Occorre soddisfare insieme il numero di sottoreti richieste e gli indirizzi necessari in ciascuna.

La scelta di /26

Per 4 subnet servono $2^2 = 4$: aggiungiamo **2 bit rete**.
Nuovo prefisso: $24 + 2 = 26$. Restano 6 bit host.
Ogni subnet offre $2^6 - 3 = \mathbf{61}$ posti per i dispositivi, oltre al gateway: $61 \geq 49$, quindi il requisito è soddisfatto.

Sottorete 1: scegliere i bit di sottorete

Blocco iniziale: **192.168.10.0/24**. Nuovo prefisso: **/26**; maschera **255.255.255.192**. **Schema completo:**

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.ss|hhhhhh`

Sostituiamo x e fissiamo s = 00:

`11000000.10101000.00001010.00|hhhhhh`

Che cosa abbiamo fissato

I primi 24 bit, x, rappresentano **192.168.10**. I 2 bit s valgono **00**: identificano questa sottorete. Restano **6 bit h**, ancora da scegliere.

Costruiamo l'indirizzo di rete

Poniamo tutti gli h a 0: `00|000000`. L'ultimo ottetto vale $0 = 0$. La rete è **192.168.10.0/26**.

Sottorete 1: indirizzi e PC

Manteniamo **s = 00** e cambiamo soltanto i **6 bit h**. I primi tre ottetti restano **192.168.10**.

Campo	Ultimo ottetto: s|h	Conversione decimale
Rete	00|000000	$0 = 0$
Broadcast	00|111111	$32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63$
Gateway	00|111110	$32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 62$

Rete: 192.168.10.0; h tutti 0.
Broadcast: 192.168.10.63; h tutti 1.
Gateway scelto: 192.168.10.62; h = 111110, ultimo host valido.

Un PC della sottorete

Scegliamo **h = 001010**, cioè 10. L'ultimo ottetto diventa 00|001010: $0 + 10 = 10$. IP: **192.168.10.10/26**; maschera 255.255.255.192; gateway 192.168.10.62. Posti per dispositivi: $2^6 - 3 = 61$.

Sottorete 2: scegliere i bit di sottorete

Blocco iniziale: **192.168.10.0/24**. Nuovo prefisso: **/26**; maschera **255.255.255.192**. **Schema completo:**

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.ss|hhhhhh`

Sostituiamo x e fissiamo s = 01:

`11000000.10101000.00001010.01|hhhhhh`

Che cosa abbiamo fissato

I primi 24 bit, x, rappresentano **192.168.10**. I 2 bit s valgono **01**: identificano questa sottorete. Restano **6 bit h**, ancora da scegliere.

Costruiamo l'indirizzo di rete

Poniamo tutti gli h a 0: `01|000000`. L'ultimo ottetto vale $64 = 64$. La rete è **192.168.10.64/26**.

Sottorete 2: indirizzi e PC

Manteniamo **s = 01** e cambiamo soltanto i **6 bit h**. I primi tre ottetti restano **192.168.10**.

Campo	Ultimo ottetto: s|h	Conversione decimale
Rete	01|000000	$64 = 64$
Broadcast	01|111111	$64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 127$
Gateway	01|111110	$64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 126$

Rete: 192.168.10.64; h tutti 0.
Broadcast: 192.168.10.127; h tutti 1.
Gateway scelto: 192.168.10.126; h = 111110, ultimo host valido.

Un PC della sottorete

Scegliamo **h = 001010**, cioè 10. L'ultimo ottetto diventa 01|001010: $64 + 10 = 74$. IP: **192.168.10.74/26**; maschera 255.255.255.192; gateway 192.168.10.126. Posti per dispositivi: $2^6 - 3 = 61$.

Sottorete 3: scegliere i bit di sottorete

Blocco iniziale: **192.168.10.0/24**. Nuovo prefisso: **/26**; maschera **255.255.255.192**. **Schema completo:**

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.ss|hhhhhh`

Sostituiamo x e fissiamo s = 10:

`11000000.10101000.00001010.10|hhhhhh`

Che cosa abbiamo fissato

I primi 24 bit, x, rappresentano **192.168.10**. I 2 bit s valgono **10**: identificano questa sottorete. Restano **6 bit h**, ancora da scegliere.

Costruiamo l'indirizzo di rete

Poniamo tutti gli h a 0: `10|000000`. L'ultimo ottetto vale $128 = 128$. La rete è **192.168.10.128/26**.

Sottorete 3: indirizzi e PC

Manteniamo **s = 10** e cambiamo soltanto i **6 bit h**. I primi tre ottetti restano **192.168.10**.

Campo	Ultimo ottetto: s|h	Conversione decimale
Rete	10|000000	$128 = 128$
Broadcast	10|111111	$128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 191$
Gateway	10|111110	$128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 190$

Rete: 192.168.10.128; h tutti 0.
Broadcast: 192.168.10.191; h tutti 1.
Gateway scelto: 192.168.10.190; h = 111110, ultimo host valido.

Un PC della sottorete

Scegliamo **h = 001010**, cioè 10. L'ultimo ottetto diventa 10|001010: $128 + 10 = 138$. IP: **192.168.10.138/26**; maschera 255.255.255.192; gateway 192.168.10.190. Posti per dispositivi: $2^6 - 3 = 61$.

Sottorete 4: scegliere i bit di sottorete

Blocco iniziale: **192.168.10.0/24**. Nuovo prefisso: **/26**; maschera **255.255.255.192**. **Schema completo:**

`xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.ss|hhhhhh`

Sostituiamo x e fissiamo s = 11:

`11000000.10101000.00001010.11|hhhhhh`

Che cosa abbiamo fissato

I primi 24 bit, x, rappresentano **192.168.10**. I 2 bit s valgono **11**: identificano questa sottorete. Restano **6 bit h**, ancora da scegliere.

Costruiamo l'indirizzo di rete

Poniamo tutti gli h a 0: `11|000000`. L'ultimo ottetto vale $128 + 64 = 192$. La rete è **192.168.10.192/26**.

Sottorete 4: indirizzi e PC

Manteniamo **s = 11** e cambiamo soltanto i **6 bit h**. I primi tre ottetti restano **192.168.10**.

Campo	Ultimo ottetto: s|h	Conversione decimale
Rete	11|000000	$128 + 64 = 192$
Broadcast	11|111111	$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$
Gateway	11|111110	$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 254$

Rete: **192.168.10.192**; h tutti 0.
Broadcast: **192.168.10.255**; h tutti 1.
Gateway scelto: **192.168.10.254**; h = 111110, ultimo host valido.

Un PC della sottorete

Scegliamo **h = 001010**, cioè 10. L'ultimo ottetto diventa 11|001010: $192 + 10 = 202$. IP: **192.168.10.202/26**; maschera 255.255.255.192; gateway 192.168.10.254. Posti per dispositivi: $2^6 - 3 = 61$.

Le quattro subnet /26 ricavate dal blocco /24

Nel problema precedente dovevamo dividere **192.168.10.0/24 in quattro subnet /26**. Il passo è $2^6 = 64$ indirizzi, oppure $256 - 192 = 64$ nell'ultimo ottetto. Ogni suffisso completa **192.168.10**.

Rete /26	Host validi	Broadcast	Gateway scelto
.0	.1–.62	.63	.62
.64	**.65–.126**	**.127**	**.126**
.128	.129–.190	.191	.190
.192	.193–.254	.255	.254

Una convenzione uguale per tutte

Il gateway è sempre **l'ultimo host valido**. Il PC .77 appartiene alla seconda subnet. $4 \times 64 = 256$: i quattro blocchi coprono tutta la rete iniziale.

Il PC dopo la suddivisione: che cosa cambia

Nel nostro caso il PC conservava l'IP **192.168.10.77**, ora con prefisso **/26**: il quarto ottetto segue lo schema **ss|hhhhhh**. I bit di sottorete valgono **01**.

Campo	Quarto ottetto	Indirizzo
Rete	01 000000 = 64	192.168.10.64
Primo host	01 000001 = 65	192.168.10.65
Gateway scelto	01 111110 = 126	192.168.10.126
Broadcast	01 111111 = 127	192.168.10.127

Il PC prima e dopo il subnetting

Prima il PC 192.168.10.77 usava /24 e gateway .254. Ora usa /26: la maschera cambia, l'IP del PC resta uguale. Il vecchio gateway **.254** ora appartiene a un'altra subnet: il PC deve usare **.126**, configurato sull'interfaccia locale del router.